



VIA University College

VR Bus - Projektrapport

Nikolaj Bræmer Christensen – 354322

Jonathan Cilius Østberg Winther Engell Gøtze – 354500

Victor Bruun Fassbender – 354361

PELC

Antal tegn:

XR Softwareingeniøruddannelsen

4. semester

27. maj 2026

Indhold

1	Resume	3
2	Indledning	4
3	Hovedafsnit	6
3.1	Metoder	6
3.1.1	Scrum-lignende udviklingsmetode	6
3.1.2	Teknologier og udviklingsværktøjer	7
3.1.3	Photogrammetry og map-udvikling	7
3.1.4	Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner	8
3.1.5	Etiske overvejelser	8
3.2	Analyse	8
3.2.1	UserStories	9
3.2.2	Ikke funktionelle krav	9
3.2.3	Usecase Diagram	9
3.2.4	Actor Discription	9
3.2.5	Use case beskrivelser	9
3.2.6	Aktivitets diagrammer	9
3.2.7	System sequence diagrammer	9
3.2.8	State mashine diagrammer	9
3.2.9	Domaine model	9
3.3	Design	9
3.3.1	Klasse diagram	9
3.3.2	Sequence diagram	9
3.3.3	Conceptual ER-Diagram	9
3.3.4	EER-Diagram	9
3.4	Implementation	9
3.5	Brug af OPP	9
3.6	C++	9
3.7	Blueprints	9
3.8	Tests	9

3.8.1	Test Cases	9
3.9	Resultater	9
4	Diskussion	10
5	Konklusion og anbefalinger	11
	Litteratur	12

1 Resume

Dette projekt har til hensigt at besvare, hvordan man kan hylde fejringen af Viborg Katedralskoles 100-års jubilæum for bygningen ved hjælp af et spil. Med udgangspunkt i den historiske begivenhed den 23. oktober 1944, hvor Gestapo gennemførte en razzia på skolen og arresterede 14 modstandsfolk, udvikles en digital oplevelse, der formidler skolens besættelseshistorie til nuværende og kommende elever i aldersgruppen 14-19 år. Projektet anvender Scrum og Unified Process som styringsmetoder og udvikles i Unreal Engine med fokus på multiplayer-elementer, der muliggør samarbejde mellem elever. Gennem co-design med lærere og elever fra Katedralskolen integreres musik, historiske objekter og dilemma-baserede fortællinger. Resultatet er en spil-prototype, der demonstrerer, hvordan en historisk bygning kan fremvises i et historisk perspektiv, hvordan elever kan engagere sig gennem kreative tilføjelser, og hvordan en digital oplevelse kan designes med udgangspunkt i en konkret historisk begivenhed. Projektet bidrager med empirisk indsigt i anvendelsen af serious games til historieformidling i en skolekontekst.

2 Indledning

Den 23. oktober 1944 trængte Gestapo ind på Viborg Katedralskole og arresterede 14 modstandsfolk, mens flere andre måtte flygte (Viborg Katedralskole, 2026). Netop sådanne begivenheder kan gøre historien nærværende for elever, men erfaringer fra undervisningsverdenen tyder på, at potentialet sjældent forløses. En debattør med 40 års erfaring fra lærerseminariet beskrev i 2017 historieundervisningen som præget af "en gammel tradition om at repetere nationalt vedtagne fortællinger om fædrelandet" og påpegede, at "børnene får ikke lov at mærke historien; den skal bare læres" (Rønhede, 2017). Selvom der er tale om et debatindlæg, stemmer kritikken overens med international forskning. Elever engageres især, når historieundervisningen gøres relevant for deres egen livsverden, og når den inddrager kontekstualisering, argumentation og samarbejde (Van Doorselaere, 2025). Samtidig viser en voksende mængde studier, at spilbaserede oplevelser kan øge både motivation og historieforståelse markant. Et studie af det AR-understøttede spil Exploring Ancient Greece fandt, at elever i alderen 10-14 år forbedrede deres historieviden signifikant og vurderede spillet som en foretrukken læringsform (Bekas og Xinogalos, 2024). En metaanalyse dækkende 39 studier konkluderede desuden, at digitale læringsspil generelt er mere motiverende end traditionel undervisning, selvom effekten på faktisk videnstilegnelse er blandet (Wouters m.fl., 2013). Projektet samarbejder med Viborg Katedralskole. Skolen skal i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum fejre noget. Gennem samtaler med undervisere har projektgruppen erfaret, at der på skolen er begejstring for et digitalt spil, der inddrager eleverne aktivt og skaber en fælles oplevelse omkring skolens historie. En central del af problemfeltet er at forstå, hvornår et spil er den rigtige ramme for historieformidling. Mayer, Makransky og Terkildsen har påpeget, at der stadig mangler empirisk evidens for, at øget teknologisk immersion i sig selv skaber bedre læring (Mayer m.fl., 2022). I deres metaundersøgelse rapporterede studerende højere tilstedeværelse i immersive VR-betingelser, men lærte mindre end i mindre immersive formater. Her adskiller projektets ambition sig: målet er ikke primært faktisk indlæring. En nyere analyse af 118 publikationer underbygger, at spilbaseret læring har et markant potentiale for at styrke elevers engagement og historiske forståelse (Lai og Hu, 2025).

Projektets problemformulering er derfor:

Hvordan kan Viborg Katedralskole bruges som fundament for en digital oplevelse i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum?

- Hvordan kan bygningen fremvises i et historisk perspektiv?
- Hvordan kan nuværende katedralskole elever inddrages og samarbejde i forbindelse med detalje- og kreative tilføjelser?
- Hvordan kan en digital oplevelse designes med udgangspunkt i en specifik historisk begivenhed fra skolens historie?

3 Hovedafsnit

3.1 Metoder

I projektet blev der anvendt en kombination af agile udviklingsmetoder, tekniske udviklingsværktøjer samt eksperimenterende og iterative arbejdsmetoder for at udvikle et multiplayer-spil baseret på Viborg Katedralskole's historie og arkitektur. Projektet kombinerede softwareudvikling, 3D-modellering, netværksprogrammering og brugeroplevelsesdesign, hvilket gjorde det nødvendigt at arbejde tværfagligt og iterativt gennem hele udviklingsforløbet.

3.1.1 Scrum-lignende udviklingsmetode

Gruppen arbejdede gennem hele projektet ud fra en Scrum-lignende metode med fokus på agil udvikling og iterative sprint. Denne metode blev valgt, da projektet omfattede mange eksperimenterende og teknisk komplekse elementer, hvor krav og løsninger løbende ændrede sig under udviklingen. Ved at arbejde i sprint kunne gruppen kontinuerligt evaluere fremdrift, prioritere opgaver og tilpasse projektets retning efter nye erfaringer og tekniske udfordringer.

Der blev anvendt Planning Poker til estimering af use cases og story points, hvilket gjorde det muligt at vurdere arbejdsbyrde og kompleksitet i de enkelte opgaver. Projektets backlog blev løbende opdateret, og opgaver blev fordelt mellem gruppemedlemmerne ved sprint planning-møder. Efter hvert sprint blev der afholdt retrospektive møder og reviews, hvor gruppen evaluerede både det tekniske arbejde og samarbejdsprocessen. Dette bidrog til en mere struktureret arbejdsproces og gjorde det muligt løbende at forbedre gruppens arbejdsmetoder.

Gruppen valgte dog bevidst ikke at følge fuld Scrum-metodologi. Blandt andet blev daglige stand-up møder fravalgt, da gruppen ønskede en mere fleksibel arbejdsstruktur. Dette gav større frihed i arbejdet, men medførte samtidig udfordringer i forhold til løbende koordinering og opfølgning mellem gruppemedlemmerne.

3.1.2 Teknologier og udviklingsværktøjer

Spillet blev udviklet i Unreal Engine, som blev valgt på grund af engine'ens stærke understøttelse af multiplayer-funktionalitet, avanceret grafik og integration mellem C++ og Blueprint-systemet. Unreal Engine gjorde det muligt at kombinere visuel scripting gennem Blueprints med mere avanceret programmering i C++, hvilket gav gruppen fleksibilitet i udviklingsprocessen.

Projektet blev oprettet som et C++-baseret First Person-projekt, da gruppen ønskede at udvikle spillet fra et førstepersonsperspektiv for at skabe en mere immersiv oplevelse. Der blev tidligt eksperimenteret med samspillet mellem C++ og Blueprints for at finde en balance mellem hurtig prototyping og mere struktureret kodeudvikling.

Til versionsstyring og samarbejde blev der anvendt GitHub. Dette gjorde det muligt for gruppemedlemmerne at arbejde parallelt på projektet, samtidig med at ændringer kunne spores og håndteres gennem pull requests og code reviews. Denne metode blev anvendt for at reducere risikoen for konflikter i projektfilerne og sikre en mere stabil udviklingsproces.

3.1.3 Photogrammetry og map-udvikling

For at skabe et realistisk og autentisk map blev der anvendt photogrammetry som metode til 3D-modellering. Gruppen optog 360-graders video af skolens relevante områder ved hjælp af specialiseret kameraudstyr. Videoerne blev efterfølgende opdelt i stillbilleder, som blev anvendt som datagrundlag i RealityScan udviklet af Epic Games.

RealityScan analyserede billedernes position og vinkler og genererede herefter point clouds, som blev brugt til at skabe 3D meshes og materialer. Denne metode gjorde det muligt at opnå et højt detaljeringsniveau og skabe realistiske gengivelser af skolens omgivelser.

Metoden medførte dog også udfordringer. Flere meshes krævede manuel efterbehandling, collision-opsætning og sammensætning i Unreal Engine. Derudover viste photogrammetry sig at være mindre egnet til meget store sammenhængende områder, hvilket resulterede i fejl og uregelmæssigheder i nogle modeller.

3.1.4 Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner

Som en del af projektets researchfase blev der afholdt møder med historielærere fra Viborg Katedralskole for at indsamle viden om skolens historie og rolle under Anden Verdenskrig. Disse samtaler blev anvendt som inspirations- og datagrundlag for spillets narrativ og gameplay-elementer.

Gruppen undersøgte desuden eksisterende multiplayer-spil og gameplay-strukturer for at analysere, hvordan asymmetriske holdbaserede spil fungerer i praksis. Denne analyse blev brugt til at inspirere designvalg omkring teamwork, roller og win conditions i spillet.

3.1.5 Etiske overvejelser

Projektet bygger på historiske begivenheder fra Anden Verdenskrig og inkluderer derfor temaer omkring modstandsbevægelsen og nazistiske styrker. Gruppen har i udviklingen forsøgt at behandle dette emne respektfuldt og med fokus på historisk inspiration frem for glorificering. Formålet har været at skabe en engagerende og lærerig oplevelse med udgangspunkt i skolens historie.

Ved optagelse af billeder og 360-graders video på skolens område blev der taget hensyn til omgivelserne og indhentet nødvendige tilladelser til brug af materialet i projektet.

3.2 Analyse

oprstarten projektet startede med møder med et udvalg fra viborg katadral skole, som udgjorde kunden for projektet i samarbejde med dem, blev der nedsat en række tanker og ønsker og krav til hvad skulle være inkluderet i spillet

3.2.1 UserStories

3.2.2 Ikke funktionelle krav

3.2.3 Usecase Diagram

3.2.4 Actor Discription

3.2.5 Use case beskrivelser

3.2.6 Aktivitets diagrammer

3.2.7 System sequence diagrammer

3.2.8 State mashine diagrammer

3.2.9 Domaine model

3.3 Design

3.3.1 Klasse diagram

3.3.2 Sequence diagram

3.3.3 Conceptual ER-Diagram

3.3.4 EER-Diagram

3.4 Implementation

3.5 Brug af OPP

3.6 C++

3.7 Blueprints

3.8 Tests

3.8.1 Test Cases

3.9 Resultater

4 Diskussion

5 Konklusion og anbefalinger

Litteratur

- Bekas, A., & Xinogalos, S. (2024). Exploring Historical Monuments and Learning History through an Augmented Reality Enhanced Serious Game. *Applied Sciences*, 14, 6556. <https://doi.org/10.3390/app14156556>
- Lai, C.-H., & Hu, P.-Y. (2025). The Gaming Revolution in History Education: The Practice and Challenges of Integrating Game-Based Learning into Formal Education. *Information*, 16, 490. <https://doi.org/10.3390/info16060490>
- Mayer, R., Makransky, G., & Parong, J. (2022). The Promise and Pitfalls of Learning in Immersive Virtual Reality. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39, 1–10. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2108563>
- Rønhede, S. (2017). Historiefaget er kedsommelig dyrkelse af fædrelandsmyter [Debatindlæg, tilgået via information.dk]. *Information*.
- Van Doorsselaere, J. (2025). Meaningful learning beyond the textbook: a case study of student experiences during an authentic historical inquiry on local heritage. *History Education Research Journal*, 22. <https://doi.org/10.14324/HERJ.22.1.09>
- Viborg Katedralskole. (2026 marts). *Levende historie - Viborg Katedralskole*. Hentet 13. maj 2026, fra <https://viborgkatedralskole.dk/om-vk/levende-historie>
- Wouters, P., Nimwegen, C., Oostendorp, H., & Spek, E. (2013). A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. *Journal of Educational Psychology*, 105, 249–265. <https://doi.org/10.1037/a0031311>